

Függvénytani alapismeretek, függvények tulajdonságai, határérték, folytonosság. Számsorozatok. A számtani sorozat, az első n tag összege.

Hozzárendelés: Két halmaz (alaphalmaz, képhalmaz) elemei között valamilyen szabály szerint kapcsolatot hozunk létre.

Értelmezési tartomány: Az alaphalmaz azon elemei, amelyekhez ténylegesen hozzárendelek.

Az értelmezési tartomány elemei az **ősök**.

Értékkészlet: A képhalmaz azon elemei, amelyeknek van őse. Ezeket **képek** nevezzük.

Egyértelmű hozzárendelés: Minden ősnak pontosan 1 képe van.

Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés: Minden ősnak pontosan egy képe van és minden képnak pontosan egy őse.

Függvények: Az egyértelmű hozzárendelések.

Függvény megadása: Meg kell adnunk az értelmezési tartományt, a képhalmazt és a szabályt.

Jelölés: kisbetűkkel

$$f: x \rightarrow 2x$$

Függvények esetén az értelmezési tartomány jele D_f , értékkészlet jele R_f .

Definíció: Ha $x \in D_f$, akkor az x helyen felvett függvényértéket $f(x)$ -szel jelöljük, ez a helyettesítési érték vagy **függvényérték**.

Függvény ábrázolása: A valós f függvény grafikonja az $\{x; f(x) | x \in D_f\}$ ponthalmaz.

Függvénytulajdonságok

Globális függvénytulajdonságok (értelmezési tartomány, értékkészlet, abszolút szélsőérték, paritás, periodikusság, korlátosság, határérték)

Abszolút szélsőérték: Az f függvénynek az $x_0 \in D_f$ pontjában abszolút maximuma (abszolút minimuma) van, ha minden $x \in D_f$ esetén $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$).

Definíció: Az $f(x)$ függvény **páros**, ha $x \in D_f$ esetén $-x \in D_f$ és $f(x) = f(-x)$.

(Szemléletesen azt jelenti, hogy a képe szimmetrikus az y -tengelyre)

Definíció: Az $f(x)$ függvény **páratlan**, ha $x \in D_f$ esetén $-x \in D_f$ és $-f(x) = f(-x)$.

(Szemléletesen azt jelenti, hogy a képe szimmetrikus az origóra)

Definíció: Az $f(x)$ függvény **periódikus**, ha létezik $p \in \mathbb{R}^+$, hogy $x \in D_f$ esetén $(x \pm p) \in D_f$ és $f(x) = f(x \pm p)$. Ha van legkisebb ilyen p szám, akkor az a függvény alapperiódusa.

Definíció: Egy függvény **korlátos**, ha korlátos az értékkészlete.

Definíció: Az $f(x)$ függvény **felülről korlátos**, ha létezik K , hogy minden $x \in D_f$ esetén $f(x) \leq K$.

Definíció: Az $f(x)$ függvény **alulról korlátos**, ha létezik k , hogy minden $x \in D_f$ esetén $f(x) \geq k$.

Definíció: Legyen $f(x)$ értelmezve x_0 valamely környezetében (esetleg kivéve az x_0 pontot). Az $f(x)$ függvény x_0 helyen vett **határértéke** A , ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan ε -tól függő $\delta > 0$, hogy minden $x \in D_f$ -re, ha $|x - x_0| < \delta$, akkor $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$$\text{Jelölés: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

Megjegyzés:

Az $f(x)$ függvény **jobb oldali határértéke** az x_0 pontban A , ha $f(x)$ értelmezve van x_0 egy jobb oldali I környezetében, és bármely $x_n^+ \in I$; $x_n^+ \rightarrow x_0$ sorozatra $f(x_n^+) \rightarrow A$.

Az $f(x)$ függvény **bal oldali határértéke** az x_0 pontban A , ha $f(x)$ értelmezve van x_0 egy bal oldali I környezetében, és bármely $x_n^- \in I$; $x_n^- \rightarrow x_0$ sorozatra $f(x_n^-) \rightarrow A$.

Tétel: Egy $f(x)$ függvénynek akkor és csak akkor van határértéke egy x_0 pontban, ha ott létezik jobb és bal oldali határérték, és azok egyenlők.

Lokális függvénytulajdonságok: (zérushely, monotonitás, lokális (helyi) szélsőérték, görbület, inflexió pont, pontbeli folytonosság.)

Zérushely: Az értelmezési tartomány azon x eleme, ahol a függvény értéke 0, azaz $f(x) = 0$ (A függvény grafikonja ebben a pontban metszi az x -tengelyt.)

Monotonitás: Az f függvény az értelmezési tartományának egy intervallumában monoton nő, ha az intervallum minden olyan $x_1; x_2$ helyén, amelyre $x_1 < x_2$, akkor $f(x_1) \leq f(x_2)$ teljesül.

Az f függvény az értelmezési tartományának egy intervallumában monoton csökkenő, ha az intervallum minden olyan $x_1; x_2$ helyén, amelyre $x_1 < x_2$, akkor $f(x_1) \geq f(x_2)$ teljesül.

Ha az egyenlőtlenségben az egyenlőség nincs megengedve, akkor szigorú monotonitásról beszélünk.

Lokális (helyi) szélsőérték: Az f függvénynek az $x_0 \in D_f$ pontjában lokális maximuma (minimuma) van, ha x_0 -nak van olyan $I \in D_f$ környezete, hogy minden $x \in I$ esetén $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$) (Ahol a függvény monotonitást vált, ott lokális szélsőértéke van.)

Görbület: Az f függvény alulról konvex (konkáv), ha a függvénygörbe feletti síkidom konvex (konkáv).

Inflexió pont: Az értelmezési tartomány azon eleme, ahol a függvény konvexitást vált.

Pontbeli folytonosság: Az f függvény az értelmezési tartománynak egy x_0 pontjában

folytonos, ha létezik az x_0 pontban határértéke és az megegyezik a helyettesítési értékkel.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Számsorozatok:

Definíció: A **sorozatok** a pozitív egész számok halmazán értelmezett függvények.

Definíció: A **számsorozatok** olyan sorozatok, amelyeknek az értékkészlete valamilyen számhalmaz.

Jelölések:

$\{a_n\}$ – maga a sorozat

a_n – a sorozat n . tagja, általános tag

n – index (ennyiedik tagról beszélünk)

S_n – A sorozat első n darab tagjának összege

Sorozatok megadása:

- Utasítással: $(b_n) = \{2 - \text{től kezdve a páros számok}\}$
- Zárt formulával: $b_n = \{2 \cdot n, n \in \mathbb{N}^+\}$
- Rekurzív formulával: $e_n = e_{n-2} + e_{n-1}$

Definíció: Az $\{a_n\}$ sorozat **monoton növekvő** (csökkenő), ha minden n -re igaz, hogy $a_{n+1} \geq a_n$ ($a_{n+1} \leq a_n$). Ha nem engedjük meg az egyenlőséget, akkor a sorozat szigorúan monoton növekvő (csökkenő).

Definíció: Az $\{a_n\}$ **sorozat alulról** (felülről) **korlátos**, ha létezik $k \in \mathbb{R}$ ($K \in \mathbb{R}$), hogy minden n -re $a_n \geq k$ ($a_n \leq K$).

Definíció: Egy **sorozat korlátos**, ha alulról és felülről is korlátos.

Megjegyzés: Ha egy sorozat alulról (felülről) korlátos, akkor végtelen sok alsó (felső) korlátja van.

Definíció: A felülről korlátos sorozatok legkisebb felső korlátja a sorozat **szuprémuma**, az alulról korlátos sorozatok legnagyobb alsó korlátja a sorozat **infimuma**.

Definíció: Egy A valós szám $\varepsilon > 0$ **sugarú környezetén** az $]A - \varepsilon; A + \varepsilon[$ nyílt intervallumot értjük.

Definíció: Az $\{a_n\}$ **sorozat konvergens**, és határértéke az A szám, ha A bármely $\varepsilon > 0$ sugarú környezetén kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van.

Definíció: Az $\{a_n\}$ **sorozat konvergens**, és határértéke A , ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik $N \in \mathbb{N}$, hogy ha $n > N$ akkor $|a_n - A| < \varepsilon$. Az N szám a sorozat ε -hoz tartozó küszöbindexe.

Tétel: A két definíció ekvivalens (egyenértékű) egymással.

Bizonyítás:

Ha véges sok tag van az $A - \varepsilon > 0$ sugarú környezetén kívül, akkor lesz olyan N , hogy $n > N$ esetén $a_n \in]A - \varepsilon; A + \varepsilon[$.

Ha $\varepsilon > 0$ -hoz létezik egy N küszöbindex, hogy $n > N$ esetén $|a_n - A| < \varepsilon$, akkor innen kezdve minden tag benne lesz az A szám ε sugarú környezetében. Azok az a_m tagok azonban, amelyekre $m \leq N$ az A szám ε sugarú környezetén kívül lesznek. Vagyis éppen N darab, azaz véges tag van a környezetén kívül.

Definíció: Az $\{a_n\}$ sorozatról akkor mondjuk, hogy tart a plusz végtelenhez, ha tetszőleges K számhoz találunk olyan N küszöbindexet, hogy $n > N$ esetén $a_n > K$.

Az $\{a_n\}$ sorozat tágabb értelemben vett határértéke $-\infty$, ha bármely K számhoz találunk olyan N küszöbindexet, hogy $n > N$ esetén $a_n < K$.

Konvergens sorozatok tulajdonságai

- Konvergens sorozatnak csak egy határértéke lehet.
- Ha egy sorozat konvergens, akkor korlátos. A korlátosság szükséges feltétele a konvergenciának.
- Ha egy sorozat monoton és korlátos, akkor konvergens.
- Csendőrlv: Ha $a_n \rightarrow A$ és $b_n \rightarrow A$ és majdnem minden n -re $a_n \leq c_n \leq b_n$, akkor $c_n \rightarrow A$

Számtani sorozatok

Def.: **Számtani sorozatok**nak nevezzük azokat a sorozatokat, amelyekben a második tagtól kezdve bármelyik tag és az azt megelőző tag különbsége állandó.

Pl.: 1; 6; 11; 16; 21; 36; 41...stb.

Ezt az állandó különbséget **differenciának** nevezzük. Jele: d

$$d = a_n - a_{n-1} \text{ azaz } a_n = a_{n-1} + d$$

Tétel: Ha (a_n) számtani sorozat és $n \geq 2$, akkor

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

azaz bármely tag a második tagtól kezdve a két szomszédja számtani átlaga.

Biz.:

$$\frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} = \frac{a_n - d + a_n + d}{2} = \frac{2a_n}{2} = a_n$$

Tétel: Legyen (a_n) számtani sorozat! Ekkor

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

Biz.: n-1-et kell lépünk, amíg elérünk az n.tagig és minden lépés d nagyságú.

Tétel: Legyen (a_n) számtani sorozat! Ekkor

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n \\ S_n &= a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 \\ 2S_n &= (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_n + a_1) \\ 2S_n &= (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \dots + (a_n + a_1) \\ 2S_n &= n(a_1 + a_n) \\ S_n &= \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \end{aligned}$$

Tétel: Legyen (a_n) számtani sorozat! Ekkor

$$S_n = \frac{2a_1 + (n - 1)d}{2} \cdot n$$

Biz.:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n \cdot \frac{a_1 + a_1 + (n - 1)d}{2} = n \cdot \frac{2a_1 + (n - 1)d}{2}$$

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

A függvények és tulajdonságaik jól használhatók például fizikai jelenségek vizsgálatánál. Például ferde hajítás esetén a test parabola pályán fog mozogni. Szélsőérték vizsgálatból meg tudjuk mondani, hogy az indulástól számítva mikor lesz a legmagasabban, és mi lesz ez a magasság. A zérushelyeiből, hogy mikor tér vissza a földre.

Nevezetes sorozatok határértékei:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} +\infty, & \text{ha } q > 1 \\ 1, & \text{ha } q = 1 \\ 0, & \text{ha } -1 < q < 1 \end{cases}$$

A sorozat divergens, ha $q \leq -1$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2,71828$$

Euler féle szám, Euler féle sorozat.

A pitagoreusok (Pitagorasz tanítványai) Kr. e. 5–600 körül tudták a számtani sorozat tagjait összegezni, ismerték az első n páratlan szám összegét.

A számtani sorozat összegképletére a hinduk az V–XII., a kínaiak pedig a VI–IX. század között jöttek rá.

Euler (1717–1783) német matematikus vezette be a róla elnevezett sorozat határértékét e -nek.

Cauchy (1789–1837) francia matematikus fektette szilárd alapokra a matematika alapvető fogalmait (mint például konvergencia, sorozat, határérték), ő definiálta ezeket a matematikában megkövetelt szabatossággal.